

IBERO PUEBLA

Memoria de los agentes inteligentes

Impartido por: Paulo Daniel Vázquez Mora

Introducción

La memoria de un agente de IA se refiere a la capacidad de un sistema de inteligencia artificial (IA) de almacenar y recordar experiencias pasadas para mejorar la toma de decisiones, la percepción y el rendimiento general. A diferencia de los modelos de IA tradicionales, que procesan cada tarea de forma independiente, los agentes de IA con memoria pueden retener el contexto, reconocer patrones a lo largo del tiempo y adaptarse en función de interacciones pasadas. Esta capacidad es esencial para aplicaciones de IA orientadas a objetivos, donde se requieren bucles de retroalimentación, bases de conocimiento y aprendizaje adaptativo.

Introducción

La memoria es un sistema que recuerda interacciones previas. Los agentes de IA no necesariamente necesitan sistemas de memoria. Los agentes reflejos simples, por ejemplo, perciben información en tiempo real sobre su entorno y actúan en consecuencia o la transmiten.

Un termostato básico no necesita recordar la temperatura de ayer. Pero un termostato "inteligente" más avanzado con memoria puede ir más allá de la simple regulación de la temperatura, ya que aprende patrones, se adapta al comportamiento del usuario y optimiza la eficiencia energética. En lugar de reaccionar únicamente a la temperatura actual, puede almacenar y analizar datos históricos para tomar decisiones más inteligentes.

Introducción

Los modelos de lenguaje grandes (LLM) no pueden, por sí solos, recordar información. Es necesario añadir el componente de memoria. Sin embargo, uno de los mayores desafíos en el diseño de memoria de IA es optimizar la eficiencia de recuperación, ya que almacenar un exceso de datos puede ralentizar los tiempos de respuesta.

La gestión optimizada de la memoria ayuda a garantizar que los sistemas de IA almacenen solo la información más relevante, manteniendo al mismo tiempo un procesamiento de baja latencia para aplicaciones en tiempo real.

Tipos de memoria

Los investigadores categorizan la memoria de los agentes inteligentes de forma muy similar a como los psicólogos categorizan la memoria humana. El influyente artículo sobre **arquitecturas cognitivas para agentes del lenguaje (CoALA)**, elaborado por un equipo de la Universidad de Princeton, describe los diferentes tipos de memoria como:

- Memoria a corto plazo
- Memoria a largo plazo
  - Memoria episódica
  - Memoria semántica
  - Memoria procedimental

Memoria de corto plazo

La memoria a corto plazo (MCP) permite a un agente de IA recordar entradas recientes para la toma de decisiones inmediata. Este tipo de memoria es útil en la IA conversacional, donde se requiere mantener el contexto en múltiples intercambios.

Por ejemplo, un chatbot que recuerda mensajes anteriores dentro de una sesión puede proporcionar respuestas coherentes en lugar de tratar cada entrada del usuario de forma aislada, lo que mejora la experiencia del usuario .

La MCP se implementa típicamente mediante un búfer continuo o una ventana de contexto, que almacena una cantidad limitada de datos recientes antes de sobrescribirse. Si bien este enfoque mejora la continuidad en interacciones cortas, no retiene la información más allá de la sesión, lo que lo hace inadecuado para la personalización o el aprendizaje a largo plazo.

Memoria de largo plazo

La memoria a largo plazo (MLP) permite a los agentes de IA almacenar y recuperar información en diferentes sesiones, lo que los hace más personalizados e inteligentes con el tiempo.

A diferencia de la MCP, la MLP está diseñada para el almacenamiento permanente, a menudo implementado mediante bases de datos, gráficos de conocimiento o incrustaciones vectoriales. Este tipo de memoria es crucial para las aplicaciones de IA que requieren conocimiento histórico, como los asistentes personalizados y los sistemas de recomendación.

Una de las técnicas más efectivas para implementar MLP es la generación aumentada por recuperación (GAR), donde el agente obtiene información relevante de una base de conocimiento almacenada para mejorar sus respuestas.

Memoria episódica

La memoria episódica permite a los agentes de IA recordar experiencias pasadas específicas, de forma similar a como los humanos recuerdan eventos individuales. Este tipo de memoria es útil para el razonamiento basado en casos, donde una IA aprende de eventos pasados para tomar mejores decisiones en el futuro.

La memoria episódica se suele implementar registrando eventos clave, acciones y sus resultados en un formato estructurado al que el agente puede acceder al tomar decisiones.

Por ejemplo, un asesor financiero basado en IA podría recordar las decisiones de inversión pasadas de un usuario y usar ese historial para ofrecer mejores recomendaciones. Este tipo de memoria también es esencial en robótica y sistemas autónomos, donde un agente debe recordar acciones pasadas para navegar eficientemente.

Memoria semántica

La memoria semántica se encarga de almacenar conocimiento factual estructurado que un agente de IA puede recuperar y utilizar para razonar. A diferencia de la memoria episódica, que se ocupa de eventos específicos, la memoria semántica contiene información generalizada, como hechos, definiciones y reglas.

Los agentes de IA suelen implementar la memoria semántica mediante bases de conocimiento, IA simbólica o incrustaciones vectoriales , lo que les permite procesar y recuperar información relevante de forma eficiente. Este tipo de memoria se utiliza en aplicaciones del mundo real que requieren experiencia en el dominio, como asistentes legales de IA, herramientas de diagnóstico médico y sistemas de gestión del conocimiento empresarial.

Memoria procedimental

La memoria procedimental en los agentes de IA se refiere a la capacidad de almacenar y recordar habilidades, reglas y comportamientos aprendidos que permiten a un agente realizar tareas automáticamente sin razonamiento explícito cada vez.

Se inspira en la memoria procedimental humana, que permite realizar acciones como andar en bicicleta o escribir sin pensar conscientemente en cada paso. En IA, la memoria procedimental ayuda a los agentes a mejorar su eficiencia al automatizar secuencias complejas de acciones basadas en experiencias previas. Mediante aprendizaje por refuerzo se optimiza el rendimiento a lo largo del tiempo, almacenando procedimientos relacionados con las tareas, reduciendo el tiempo de cálculo y respondiendo más rápidamente a tareas específicas sin tener que reprocesar los datos desde cero.

Marcos para la memoria de IA agente

Los desarrolladores implementan la memoria mediante almacenamiento externo, arquitecturas especializadas y mecanismos de retroalimentación. Dado que la complejidad de los agentes de IA varía (desde agentes reflejos simples hasta agentes de aprendizaje avanzado), la implementación de la memoria depende de la arquitectura del agente, el caso de uso y la adaptabilidad requerida.

Al integrar bases de datos vectoriales, los agentes inteligentes pueden almacenar eficientemente incrustaciones de interacciones previas, lo que facilita la recuperación contextual. Esto resulta útil para la generación de documentos basados en IA, donde un agente debe recordar las preferencias del usuario y las modificaciones anteriores.

Frameworks de código abierto

El auge de los frameworks de código abierto ha acelerado el desarrollo de agentes de IA con memoria mejorada. Plataformas como GitHub albergan numerosos repositorios que proporcionan herramientas y plantillas para integrar la memoria en los flujos de trabajo de IA.

Además, Hugging Face ofrece modelos preentrenados que pueden ajustarse con componentes de memoria para mejorar la capacidad de recuperación de la IA. Python, un lenguaje dominante en el desarrollo de IA, proporciona bibliotecas para gestionar la orquestación , el almacenamiento de memoria y los mecanismos de recuperación, lo que lo convierte en una opción ideal para implementar sistemas de memoria de IA.

Referencias

- Stryker, C. (2025). What Is AI Agent Memory? Recuperado de https://www.ibm.com/think/topics/ai-agent-memory

¡gracias!

IBERO
PUEBLA